Respuesta del monocromador al 852 y al 822

Cada archivo `data/MC—<λ>.txt` es una toma con el monocromador fijo en la longitud de onda λ_{mono} del nombre, en pasos de 0.2 nm (`MC-852.txt` es 852.0 nm). La luz llega al SPCM a través del monocromador y se registran los conteos por lectura. Hay dos series:

- **Viendo al 852** (`MC-850` … `MC-854.4`): solo el láser de 852 nm contribuye a los conteos.
- **Viendo al 822** (`MC-820` … `MC-823`): solo el láser de 822 nm contribuye a los conteos.

Potencias (`data/readme.txt`): 822 nm, 0.66 mW; 852 nm, 0.104 mW.

Columnas de cada archivo: `[?, λ del láser (nm, medidor de onda), canal A, canal B (conteos SPCM), ν del láser (THz)]`. El canal A está en 0 en todas las tomas, así que la señal es el canal B.

```
Potencias (mW): {822: 0.66, 852: 0.104}
```

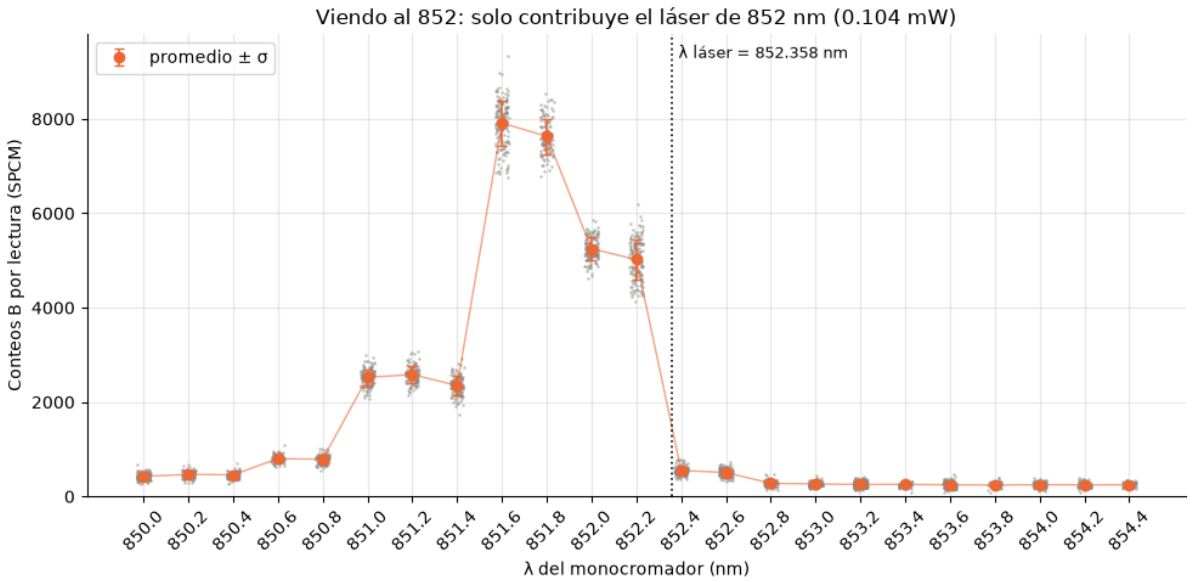
Lectura

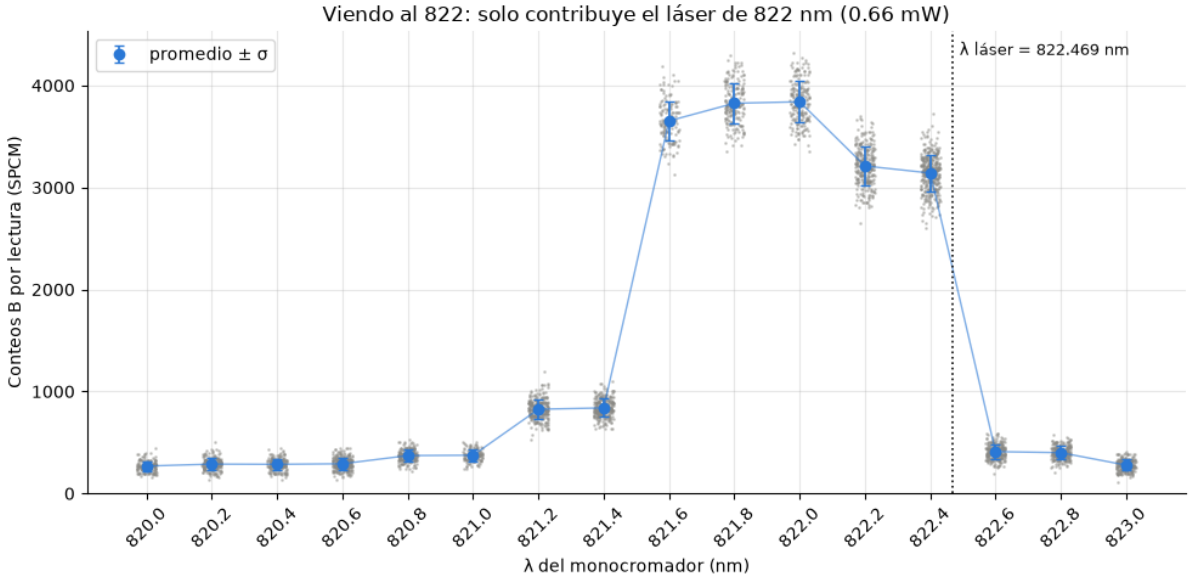
Se descartan las lecturas con 0 cuentas (las primeras una o dos de cada archivo, antes de que el contador entregue datos). Para cada toma se guarda el promedio de los conteos, su desviación estándar σ (fluctuación entre lecturas) y el error del promedio $\sigma/\sqrt{N}$. El láser que contribuye se identifica por la λ del medidor de onda.

láser	λ mono (nm)	N	desc.	promedio	σ	σ/√N
852	850.0	162	1	426.4	66.2	5.2
852	850.2	114	1	468.0	75.2	7.0
852	850.4	119	1	458.1	67.0	6.1
852	850.6	97	1	802.3	79.3	8.1
852	850.8	124	1	788.3	91.3	8.2
852	851.0	151	1	2523.3	174.0	14.2
852	851.2	130	2	2583.9	180.1	15.8
852	851.4	133	1	2351.0	204.2	17.7
852	851.6	168	2	7913.5	476.7	36.8
852	851.8	122	1	7631.1	369.4	33.4
852	852.0	147	1	5249.0	241.1	19.9
852	852.2	154	1	5021.0	426.9	34.4
852	852.4	144	1	551.6	85.4	7.1
852	852.6	160	1	508.3	80.7	6.4
852	852.8	121	1	278.1	58.7	5.3
852	853.0	167	2	266.5	50.1	3.9
852	853.2	319	1	254.0	54.4	3.0
852	853.4	97	1	255.6	46.1	4.7
852	853.6	200	2	247.4	59.7	4.2
852	853.8	77	1	241.4	53.4	6.1
852	854.0	165	2	249.8	49.9	3.9
852	854.2	129	1	245.0	54.2	4.8
852	854.4	100	2	247.9	43.5	4.4
λ láser (medidor de onda) = 852.35770 nm						
822	820.0	176	2	268.7	50.1	3.8
822	820.2	205	1	288.0	59.7	4.2
822	820.4	221	1	285.9	53.3	3.6
822	820.6	299	1	291.4	57.8	3.3
822	820.8	236	2	371.4	56.6	3.7
822	821.0	136	1	374.8	57.5	4.9
822	821.2	277	1	825.6	96.0	5.8
822	821.4	287	1	839.1	88.4	5.2
822	821.6	150	1	3652.3	196.4	16.0
822	821.8	208	1	3825.5	192.4	13.3
822	822.0	209	1	3839.7	201.9	14.0
822	822.2	298	1	3210.9	189.9	11.0
822	822.4	384	1	3141.1	178.0	9.1
822	822.6	287	2	410.4	68.5	4.0
822	822.8	243	2	400.0	65.2	4.2
822	823.0	255	2	277.8	53.7	3.4
λ láser (medidor de onda) = 822.46917 nm						

Conteos promedio en función de λ_{mono}

Los puntos grises son las lecturas individuales de cada toma (con un pequeño desplazamiento horizontal aleatorio para que no se superpongan); los círculos son el promedio, con barras de $\pm\sigma$. La línea vertical punteada marca la λ del láser medida con el medidor de onda.


Viendo al 852: solo contribuye el láser de 852 nm (0.104 mW)
promedio ± σ
λ láser = 852.358 nm
Conteos B por lectura (SPCM)
λ del monocromador (nm)


Viendo al 822: solo contribuye el láser de 822 nm (0.66 mW)
promedio ± σ
λ láser = 822.469 nm
Conteos B por lectura (SPCM)
λ del monocromador (nm)